



3D Laserový Skener

Projekt Raspberry Pi 5

Technická dokumentace

Autoři

Eduard Štich	Jan Pilař
Daniel Otta	Václav Dubský
Hynek Lávička	Lukáš Riedl
Petr Špaček	Dominik Hebeda
Patrik Janovec	Jakub Husák

11. května 2026

Obsah

1	Specifikace projektu	3
1.1	Účel a motivace	3
1.2	Technické řešení	3
1.3	Parametry zařízení	3
1.4	Konstrukční cíle	3
2	Princip 3D skenování	4
2.1	Princip laserové triangulace	4
2.2	Metoda rotačního skenování	4
3	Konstrukce a vývoj krabice	5
4	Hardwarová část	6
4.1	Tištěné specifické díly	6
4.2	Seznam komponent	7
4.3	Schéma zapojení	8
4.3.1	Detailní zapojení komponent	9
5	Softwarová část a nastavení RPi	10
5.1	Instalace OS a základní konfigurace	10
5.2	Instalace softwarových balíčků	10
5.3	Nastavení systémových služeb (systemd)	10
5.3.1	Služba řízení skeneru (scanner_api)	11
5.3.2	Služba webového rozhraní (scanner_web)	11
5.4	API a síťová komunikace	12
5.4.1	Definice API endpointů	12
5.4.2	Zabezpečení síťového provozu	12
5.5	Simulace a generování testovacích dat	13
5.6	Algoritmus zpracování obrazu a 3D rekonstrukce	14
5.6.1	Detekce laserové linie a segmentace obrazu	14
5.6.2	Geometrická transformace a matematický model	14
5.6.3	Generování 3D modelu a post-processing	14
6	Uživatelské rozhraní	15
6.1	Informační displej	15
6.2	Webové rozhraní	16
7	Závěr a zhodnocení	17
7.1	Dosažené výsledky	17
7.2	Ekonomické zhodnocení	17

Kapitola 1

Specifikace projektu

Cílem projektu je návrh a realizace cenově dostupného 3D skeneru. Projekt reaguje na vysokou pořizovací cenu profesionálních technologií a představuje efektivní řešení postavené na platformě Raspberry Pi 5.

1.1 Účel a motivace

Zařízení slouží k automatizované digitalizaci menších objektů. Hlavním přínosem našeho řešení je demokratizace složité technologie 3D skenování. Využitím osvědčené metody laserové triangulace dosahujeme výrazného snížení nákladů při zachování technické kvality výstupu v podobě mračna bodů.

1.2 Technické řešení

Jádrem systému je mikropočítač Raspberry Pi 5, který zajišťuje koordinaci dvou liniových laserů a dvou Pi kamer, přesné polohování objektu pomocí krokového motoru a obsluhu webového rozhraní pro vzdálenou správu.

1.3 Parametry zařízení

Parametr	Hodnota
Řídicí jednotka	Raspberry Pi 5
Metoda snímání	Laserová triangulace
Snímací hardware	2× Pi kamera, 2× Liniový laser
Rozsah rotace	360° (krokový motor)
Odhadované náklady	≈ 4 500 – 5 000 Kč

Tabulka 1.1: Základní technická specifikace skeneru

1.4 Konstrukční cíle

Důraz je kladen na uzavřené provedení konstrukce, které eliminuje externí světelný šum a zajišťuje mechanickou stabilitu všech měřicích komponent vůči ose rotace.

Kapitola 2

Princip 3D skenování

Základním principem fungování tohoto zařízení je metoda laserové triangulace. Tato technika využívá známé geometrické vztahy mezi zdrojem světla, snímačem a měřeným objektem k určení přesných souřadnic bodů v trojrozměrném prostoru.

2.1 Princip laserové triangulace

Celý proces je založen na vytvoření pomyslného trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří čočka kamery (v tomto případě Pi kamer), zdroj laseru a bod na povrchu skenovaného objektu.

- **Projekce linie:** Liniový laser vysílá úzký paprsek světla, který po dopadu na objekt vytvoří světelný řez jeho povrchem.
- **Snímání deformace:** Kamera, která je vůči laseru umístěna pod pevným úhlem, snímá tuto linii. Pokud je povrch objektu rovný, jeví se linie jako přímka. Jakmile však narazí na reliéf, linie se z pohledu kamery v horizontální rovině deformuje.
- **Výpočet souřadnic:** Software analyzuje horizontální posun každého pixelu laserové čáry v obraze. Čím blíže je povrch objektu ke kameře, tím více je čára vychýlena do strany. Pomocí goniometrických funkcí a znalosti tzv. *báze* (pevná vzdálenost mezi laserem a kamerou) lze vypočítat přesnou hloubku každého bodu.

2.2 Metoda rotačního skenování

Aby bylo možné získat kompletní 360° model objektu, je skener vybaven otočnou platformou, což umožňuje nasnímat objekt ze všech stran bez nutnosti manipulace se zdrojem světla nebo kamerami.

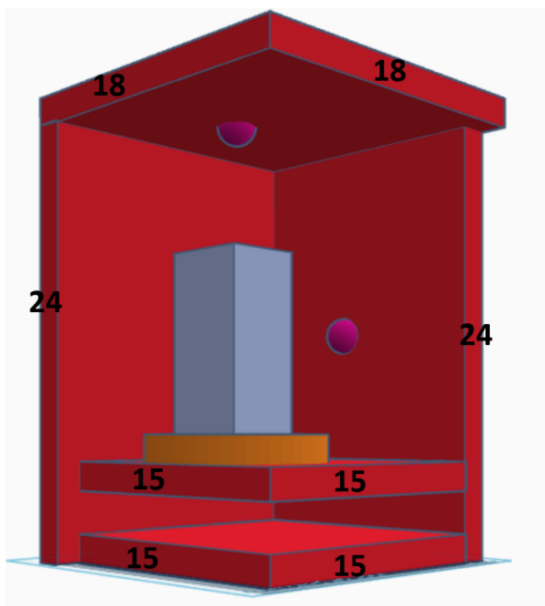
- **Krokový motor:** Zajišťuje rotaci podstavce o přesně definované úhly. Každý krok motoru představuje nový vertikální řez objektem.
- **Sekvenční snímání:** Po každém pootočení proběhne nová expozice a výpočet profilu.
- **Mračno bodů (Point Cloud):** Výsledkem procesu je soubor tisíců bodů se souřadnicemi $[X, Y, Z]$. Tyto body dohromady tvoří digitální otisk povrchu, který lze následně v postprocessingu převést na polygonální síť (mesh).

Kapitola 3

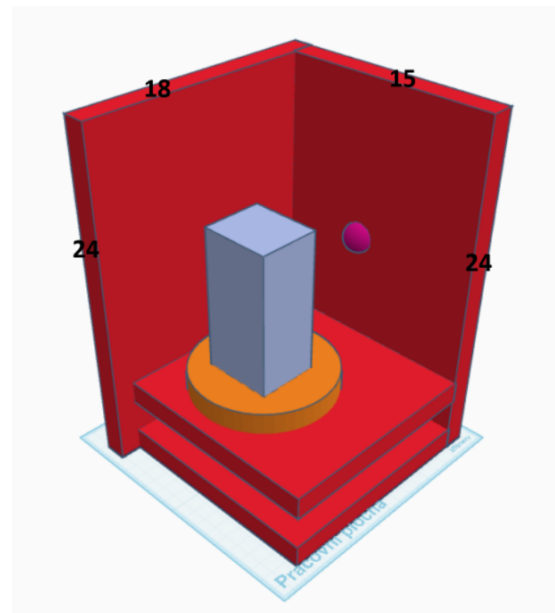
Konstrukce a vývoj krabice

Krabice skeneru je navržena jako uzavřený box o vnějších rozměrech $24 \times 18 \times 15$ cm. Tato velikost byla zvolena jako ideální kompromis mezi kompaktností a schopností skenovat objekty běžné velikosti ($\approx$ do 10 cm výšky). Konstrukce vychází z konceptu Raspberry Pi Laser Scanner [1], oproti kterému však bylo zvoleno robustnější řešení.

Hlavním důvodem pro toto uzavřené řešení je zajištění stálých světelných podmínek uvnitř skeneru. Vnější světlo by mohlo negativně ovlivňovat přesnost laserových linií při snímání Pi kamerami. Pevné stěny krabice navíc pomáhají tlumit vibrace od motoru, což zabraňuje rozmazání výsledného 3D modelu. Růžové body v modelu znázorňují pozice pro umístění skenovacích prvků.



(a) Čelní pohled



(b) Perspektivní pohled

Obrázek 3.1: Technické nákresy a vizualizace konstrukce krabice

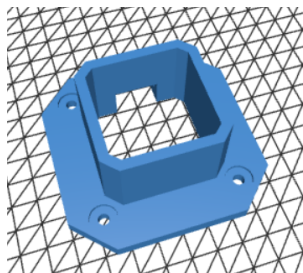
Kapitola 4

Hardwarová část

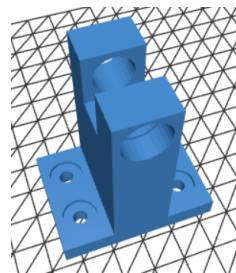
4.1 Tištěné specifické díly

Jednotlivé mechanické díly byly navrženy tak, aby bylo dosaženo přesného ustavení optických i pohonných prvků konstrukce. Držáky laserů společně s držákem motoru zajišťují tuhost sestavy, která je klíčová pro eliminaci geometrických odchylek během rotace snímaného objektu. Tvary i rozměry těchto komponent byly optimalizovány pro technologii 3D tisku, čímž bylo dosaženo nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti dílů.

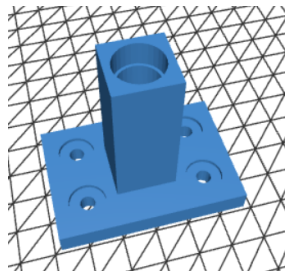
Důležitou součástí jsou také krytky s vývody pro kabeláž, které slouží k organizaci vodičů a zabraňují jejich nechtěnému kontaktu s pohyblivými částmi skeneru. Variabilita v provedení krytek umožňuje flexibilní vedení tras k řídicí jednotce bez nutnosti ostrých ohybů kabelů.



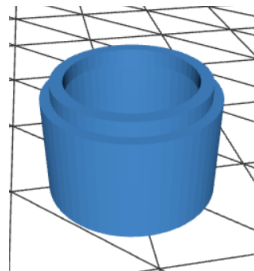
(a) Držák krokového motoru



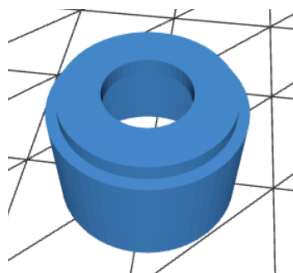
(b) Horizontální držák laseru



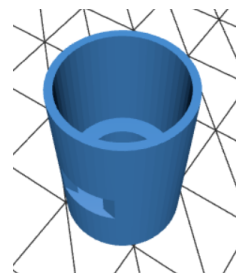
(c) Vertikální držák laseru



(d) Krytka laseru



(e) Krytka s vývodem (horizontální)



(f) Krytka s vývodem (vertikální)

Obrázek 4.1: Detailní přehled 3D modelů specifických dílů hardwaru.

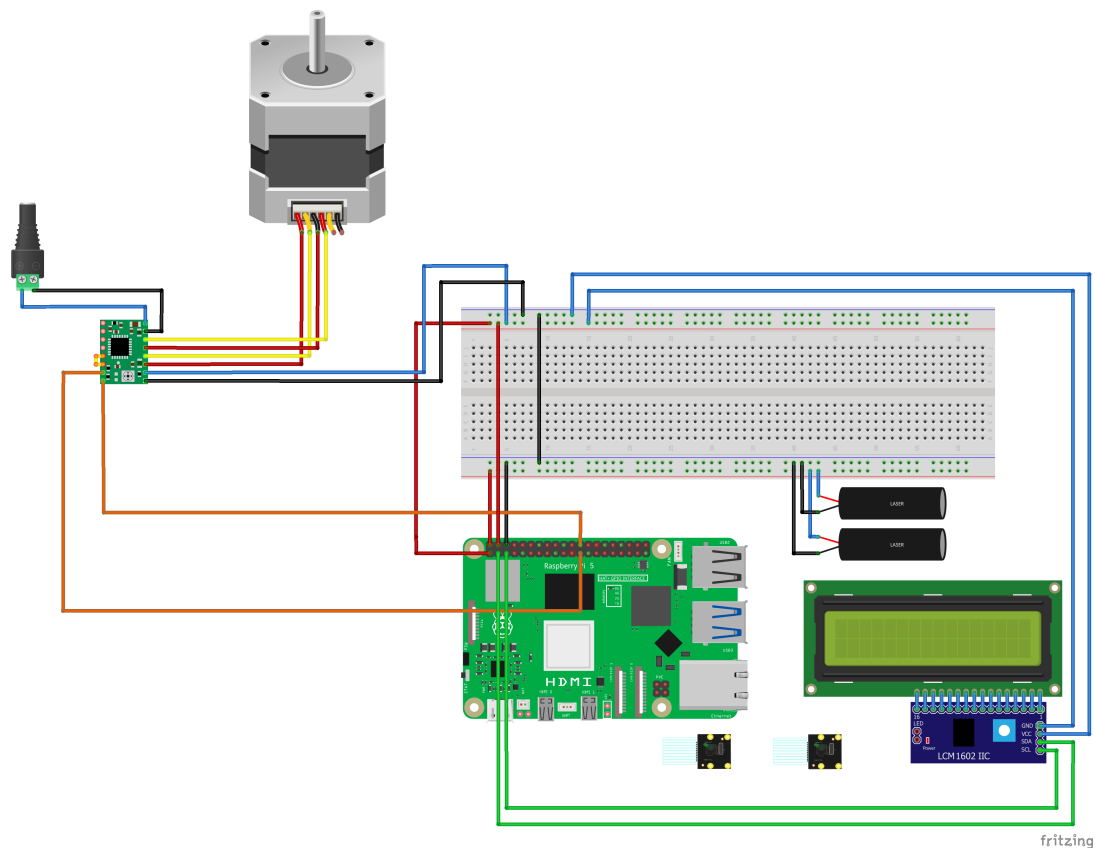
4.2 Seznam komponent

Skladba komponent byla zvolena s ohledem na dosažení nízkonákladového řešení při zachování vysoké přesnosti měření.

- **Řídicí jednotka:** Raspberry Pi 5
- **Snímací hardware:**
 - 2× Pi kamera (kamerový modul v2, 8 Mpx)
 - MIPI FFC flex video kabel (50 cm) pro flexibilní umístění Pi kamer
 - 2× Liniový laserový modul (červený, 5 V, 5 mW, 650 nm)
- **Pohonný systém:**
 - Krokový motor NEMA 17 (17HS3401, 0.28 Nm)
 - A4988 driver pro přesné řízení kroků motoru
- **Elektronika a UI:**
 - LCD displej s I2C rozhraním
 - Nepájivé pole (400 bodů) pro realizaci spojnicové desky
 - Silikonový mikropínač (8x8x5 mm) pro manuální ovládání
 - Sada rezistorů
- **Konstrukční díly:** Specifické 3D tištěné držáky a krytky

4.3 Schéma zapojení

Propojení všech elektronických komponent je realizováno prostřednictvím nepájivého pole, které slouží jako centrální uzel pro distribuci napájení i datových signálů. Celkové schéma zapojení vytvořené v prostředí Fritzing je znázorněno na obrázku 4.2.



Obrázek 4.2: Kompletní schéma zapojení 3D skeneru

4.3.1 Detailní zapojení komponent

Následující tabulky specifikují propojení jednotlivých prvků s řídicí jednotkou Raspberry Pi 5 a externím napájením.

Driver A4988	Cílový pin / Zdroj	Funkce a poznámka
VMOT	Externí zdroj (12 V)	Přívod hlavního proudu pro pohon samotného motoru.
GND (napájení motoru)	Externí zdroj (GND)	Uzemnění externího zdroje. Propojeno s GND Raspberry Pi.
1A, 1B / 2A, 2B	Cívky motoru	Výstupy napájející přímo první a druhou cívku motoru.
VDD / GND	RPi Pin 1 / Pin 6	Napájení logiky driveru (3,3 V) a společné uzemnění.
STEP	RPi Pin 23 (GPIO 11)	Přijímá pulzy z RPi (každý přechod 1 → 0 vykoná jeden krok).
DIR	RPi Pin 24 (GPIO 8)	Logická úroveň určuje směr otáčení (závislé na zapojení motoru).
RST / SLP	Vzájemné propojení	Piny jsou propojeny mezi sebou, čímž je driver trvale aktivní.

Tabulka 4.1: Detailní zapojení driveru A4988 pro řízení krokového motoru

Periferie	Zapojení (RPi)	Funkce a poznámka
Kamerové moduly	CSI port 0 a 1	Snímání obrazu (dolní a horní kamera) přes sběrnici CSI.
Liniové lasery	Pin 2 (5 V) / Pin 6	Napájení laserů a uzemnění přes breadboard.
LCD VCC / GND	Pin 1 (3,3 V) / Pin 6	Napájení I2C modulu a displeje se společnou zemí.
LCD SDA	Pin 3 (SDA)	Datová linka I2C sběrnice pro komunikaci s displejem.
LCD SCL	Pin 5 (SCL)	Hodinový signál I2C sběrnice generovaný Raspberry Pi.

Tabulka 4.2: Zapojení kamer, laserů a informačního displeje

Poznámka: Pro správnou funkci logických signálů jsou všechny záporné póly (GND) z Raspberry Pi, externího zdroje i periférií vzájemně propojeny na společnou sběrnici napájecího pole.

Kapitola 5

Softwarová část a nastavení RPi

5.1 Instalace OS a základní konfigurace

Pro řízení skeneru byl zvolen mikropočítač Raspberry Pi 5. Jako operační systém byla použita distribuce **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**, která neobsahuje grafické rozhraní, což snižuje systémovou režii a zvyšuje stabilitu aplikací běžících na pozadí.

Při prvotní instalaci pomocí nástroje Raspberry Pi Imager byly nastaveny následující parametry pro vzdálený přístup a síťovou konektivitu:

- **Hostname:** `skener.local`
- **Uživatelský účet:**
 - Jméno: `appuser`
 - Heslo: `appuser`
- **Vzdálený přístup:** Aktivováno SSH (Secure Shell) pro správu přes terminál.
- **Bezdrátové připojení:** Automatické připojení k síti (SSID: `zpp-rpi`).

5.2 Instalace softwarových balíčků

Po úspěšné instalaci systému a aktualizaci repozitářů byly doinstalovány klíčové komponenty nezbytné pro běh API a webového rozhraní. Správa balíčků probíhá standardně přes nástroj `apt`.

- **Python:** Primární programovací jazyk pro logiku skenování, ovládání GPIO pinů (motory, lasery) a zpracování obrazu.
- **UFW (Uncomplicated Firewall):** Nástroj pro správu síťového provozu. Slouží k zabezpečení zařízení povolením pouze nezbytných portů (např. 22 pro SSH a 80 pro HTTP provoz).

5.3 Nastavení systémových služeb (`systemd`)

Pro zajištění plné automatizace a stability systému byly vytvořeny dvě systémové služby v rámci manažeru `systemd`. Tyto služby zajišťují, že se obslužný software spustí ihned po startu operačního systému a v případě neočekávaného ukončení (chyba, pád) dojde k jeho automatickému restartu.

Obě služby využívají izolované virtuální prostředí (`venv`), což zajišťuje konzistenci verzí použitých knihoven nezávisle na globálním nastavení systému.

5.3.1 Služba řízení skeneru (scanner_api)

Tato služba (skener_sluzba.service) obsluhuje nízkoúrovňovou logiku zařízení, včetně ovládání motorů, laserů a komunikace s kamerami.

```
1 [Unit]
2 Description=Skener Sluzba
3 After=network.target
4
5 [Service]
6 ExecStart=/home/appuser/python/venv/bin/python /home/appuser/python
   /skener_sluzba.py
7 WorkingDirectory=/home/appuser/python
8 Restart=always
9 User=appuser
10
11 [Install]
12 WantedBy=multi-user.target
```

Listing 5.1: Konfigurace služby pro řízení skeneru

5.3.2 Služba webového rozhraní (scanner_web)

Samostatná služba (skener_web.service) spravuje webový server. Oddělení webu od samotné logiky skenování zvyšuje stabilitu systému – případná chyba v uživatelském rozhraní neovlivní probíhající měření a pohyby motoru.

```
1 [Unit]
2 Description=Skener Webove Rozhrani
3 After=network.target
4
5 [Service]
6 ExecStart=/home/appuser/python/venv/bin/python /home/appuser/python
   /skener_web.py
7 WorkingDirectory=/home/appuser/python
8 Restart=always
9 User=appuser
```

Listing 5.2: Konfigurace služby pro webové rozhraní

5.4 API a síťová komunikace

Software skeneru je navržen jako distribuovaný systém tří služeb, které spolu komunikují pomocí HTTP požadavků. Tato architektura umožňuje striktní oddělení uživatelského rozhraní od kritické logiky ovládání hardwaru a zajišťuje stabilitu systému i při vysokém zatížení procesoru během rekonstrukce.

Služba	Port	Význam a funkce
skener_sluzba	5000	Control API: Přijímá příkazy pro fyzické akce (start, stop, kill). Přímě ovládá GPIO piny a logiku skenování.
skener_sluzba	5001	State API: Udržuje a poskytuje aktuální stavový JSON (procento průběhu, aktuální stav systému).
skener_web	5002	Frontend: Webový server postavený na frameworku Flask, který vykresluje Dashboard na základě dat ze State API.

Tabulka 5.1: Rozdělení síťového provozu mezi systémové služby

5.4.1 Definice API endpointů

Pro ovládání skeneru z webového rozhraní jsou využívány asynchronní požadavky na službu běžící na portu 5000. Komunikace probíhá prostřednictvím následujících endpointů:

- **GET /start:** Inicializuje třídu `Skener`, nastaví limity a spustí asynchronní pracovní vlákno pro fyzický pohyb motoru a snímání obrazu.
- **GET /stop:** Slouží jako přepínač pro událost `pause_event`. Umožňuje uživateli skenování kdykoliv pozastavit a opětovně spustit bez ztráty aktuální pozice.
- **GET /kill:** Okamžitě ukončí aktivní vlákno a nastaví systém do výchozího stavu „neskenuje“.

5.4.2 Zabezpečení síťového provozu

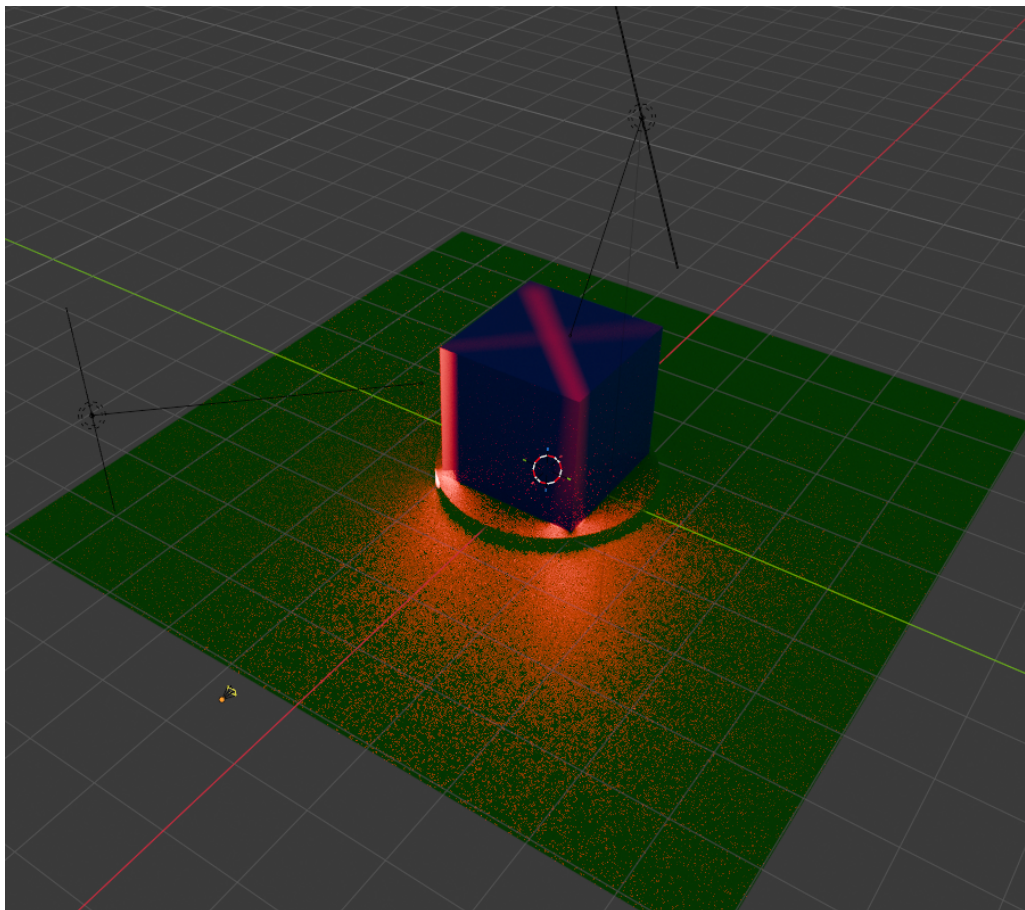
Vzhledem k otevřené architektuře je bezpečnost zajištěna pomocí firewallu UFW, jak je definováno v instalačním skriptu `install.sh`. Pro bezproblémový chod jsou povoleny pouze tyto protokoly:

- **TCP 22:** Vzdálená správa přes SSH.
- **TCP 5002:** Přístup uživatele k webovému dashboardu.
- **TCP 5000–5001:** Interní komunikace mezi službami.

Všechny ostatní příchozí porty jsou striktně blokovány, čímž je minimalizováno riziko neautorizovaného zásahu do probíhajícího měření.

5.5 Simulace a generování testovacích dat

Vzhledem k paralelnímu vývoji hardwaru a softwaru byla vytvořena virtuální simulace skeneru v prostředí Blender. Tento přístup umožnil vývoj algoritmů pro zpracování obrazu nezávisle na fyzické kompletaci zařízení.



Obrázek 5.1: Renderovaná simulace skenovací scény: **modře** je vyznačen testovací objekt, **červeně** dopadající laserová linie, **zeleně** rotační podložka a **černě** jsou naznačeny směrové vektory kamer.

Pro simulaci byl navržen virtuální setup odpovídající reálné konstrukci:

- **Virtuální senzory:** Pozice kamer a liniových laserů přesně odpovídá geometrii krabice.
- **Datová sada:** Byla vygenerována sekvence minimálně 120 snímků rozložených rovnoměrně v rozsahu 360° rotace objektu.
- **Kvalita výstupu:** Snímky jsou renderovány v nativním rozlišení Pi kamer (3280×2464 px) bez externích zdrojů světla, což věrně simuluje podmínky uvnitř uzavřené konstrukce.

5.6 Algoritmus zpracování obrazu a 3D rekonstrukce

Jádrem softwaru je proces transformace 2D obrazových dat z Pi kamer do podoby 3D mračna bodů a následná tvorba polygonální sítě. Tento proces je rozdělen do tří klíčových fází.

5.6.1 Detekce laserové linie a segmentace obrazu

Pro spolehlivou extrakci laserové stopy je využit barevný prostor HSV, který lépe izoluje chromatičnost od jasu. Vzhledem k povaze HSV prostoru, kde červená barva přechází přes nulovou hodnotu, je využita duální maska pokrývající oba konce spektra.

```
1 # Definice rozsahu pro červenou barvu (přechod 0/180)
2 lower_red1 = np.array([0, 150, 50])
3 upper_red1 = np.array([10, 255, 255])
4 lower_red2 = np.array([170, 150, 50])
5 upper_red2 = np.array([180, 255, 255])
6 mask = cv2.inRange(hsv, lower_red1, upper_red1) + \
7       cv2.inRange(hsv, lower_red2, upper_red2)
8 # Odstranění sumu pomocí morfologického otevření
9 kernel = np.ones((5,5), np.uint8)
10 mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
```

Listing 5.3: Implementace duální HSV masky a morfologické filtrace

Pro přesnou lokalizaci souřadnic bodů nejsou využity pouze surové pixely masky, ale výpočet obrazových momentů (*image moments*) pomocí funkce `cv2.moments`. Tento přístup umožňuje nalézt těžiště kontury laserové čáry s vysokou sub-pixelovou přesností, což výrazně snižuje šum ve výsledném mračnu bodů.

5.6.2 Geometrická transformace a matematický model

Každý detekovaný bod v obraze je transformován z pixelových souřadnic $[x, y]$ do 3D prostoru. Výpočet využívá aktuální úhel natočení podložky α (přepočtený z indexu snímku a celkového počtu kroků) a kalibrační konstanty `pixel_scale` a `camera_distance`.

Výpočet kartézských souřadnic $[x, y, z]$ probíhá podle následujících vztahů:

$$x = \text{radius} \cdot \cos(\alpha) + \text{offset}_x$$

$$y = \text{radius} \cdot \sin(\alpha)$$

$$z = \text{camera_distance} - \Delta y$$

kde *radius* odpovídá horizontální odchylce Δx od středu rotace, vynásobené měřítkem pixelu. Hodnota Δy reprezentuje vertikální pozici bodu, která v tomto modelu určuje výškovou souřadnici z .

5.6.3 Generování 3D modelu a post-processing

Výsledné mračno bodů je zpracováno knihovnou `trimesh`. Pro vytvoření uzavřeného tělesa (manifold mesh) je aplikován algoritmus *Convex Hull*.

Software v rámci post-processingu podporuje pokročilé booleovské operace (CSG – *Constructive Solid Geometry*). Konkrétně je implementována operace rozdílu (*mesh difference*), která umožňuje automaticky odečíst referenční sken prázdné podložky od skenu s objektem. Tím je dosaženo čistého modelu bez artefaktů konstrukce skeneru. Finální model je následně exportován ve formátu `.stl` pro další využití.

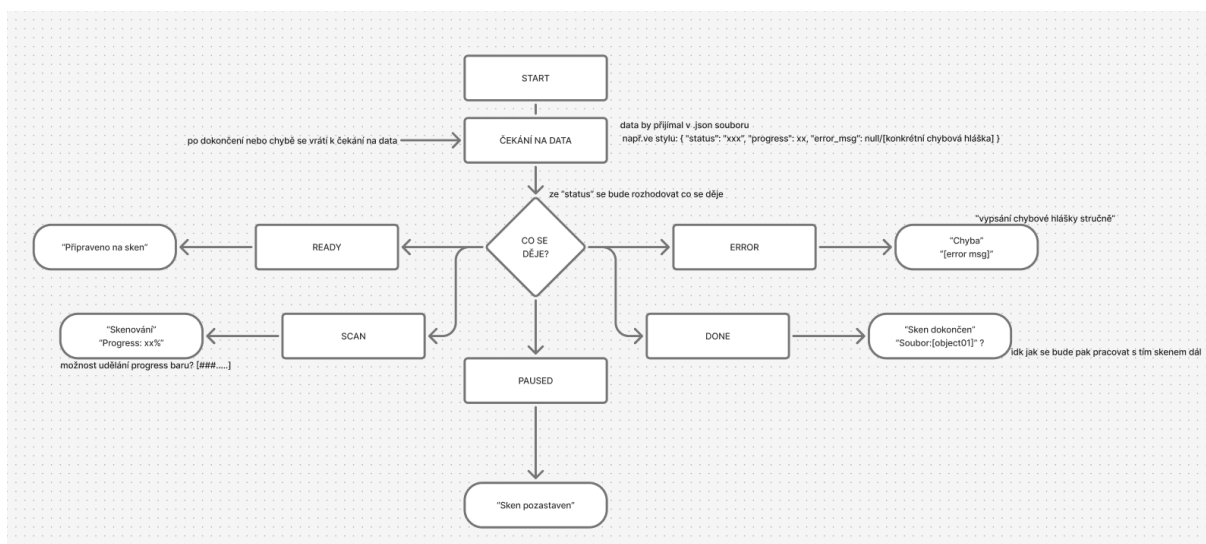
Kapitola 6

Uživatelské rozhraní

Tato kapitola popisuje způsoby interakce uživatele se skenerem. Zařízení kombinuje vzdálenou správu pomocí webové aplikace pro plnou kontrolu nad procesem a lokální informační displej pro okamžitou diagnostiku stavu.

6.1 Informační displej

Pro rychlou kontrolu stavu zařízení bez nutnosti přístupu k webovému rozhraní je skener vybaven LCD displejem (připojeným přes sběrnici I2C). Displej slouží jako informační terminál, který v reálném čase vizualizuje data ze stavového API.



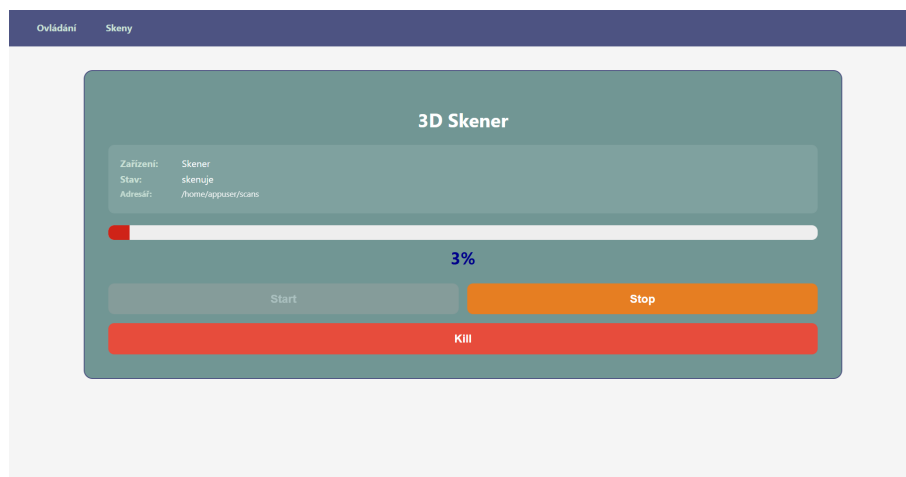
Obrázek 6.1: Diagram stavové logiky informačního displeje

Obsluha displeje je integrována přímo v rámci služby `skener.service`. Systémem je periodicky kontrolován aktuální stav (*State API*) a vypisováno odpovídající hlášení (např. probíhající sken). Toto řešení zajišťuje základní zpětnou vazbu i v případě výpadku síťového spojení s klientským zařízením.

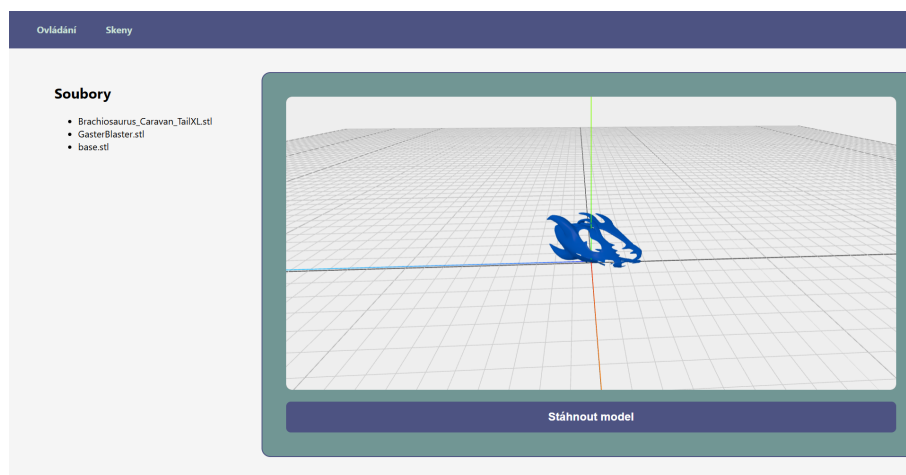
Po dokončení úlohy nebo odstranění chyby se systém automaticky vrací do stavu čekání na nová data.

6.2 Webové rozhraní

Uživatelské rozhraní je navrženo jako responzivní webová aplikace založená na standardech HTML5 a JavaScriptu. Aplikace (Dashboard) komunikuje asynchronně s API běžícím na Raspberry Pi 5, což umožňuje plynulé ovládání bez nutnosti obnovování stránky.



(a) Hlavní ovládací panel v průběhu skenování



(b) Záložka „Skeny“ se seznamem hotových modelů a 3D náhledem

Obrázek 6.2: Uživatelské rozhraní systému (Dashboard)

- **Hlavní ovládací panel:** Obsahuje prvky pro spuštění skenování (*Start*), pozastavení (*Stop*) a nouzové ukončení procesů (*Kill*).
- **Indikace průběhu:** Dynamický progress bar zobrazuje aktuální stav skenování v procentech na základě dat ze stavového boxu.
- **Správa skenů:** Sekce pro prohlížení a stahování hotových 3D modelů ve formátu .STL.

Kapitola 7

Závěr a zhodnocení

Cílem tohoto projektu byl návrh a realizace cenově dostupného 3D laserového skeneru postaveného na platformě Raspberry Pi 5. Během vývoje se podařilo úspěšně integrovat hardwarové komponenty, jako jsou liniové lasery, Pi kamery a krokový motor, do stabilního celku v rámci uzavřené konstrukce.

7.1 Dosažené výsledky

V rámci softwarové části byla implementována distribuovaná architektura tří služeb (Control API, State API a Frontend), která zajišťuje vysokou stabilitu systému. Vyvinutý algoritmus pro zpracování obrazu v barevném prostoru HSV s využitím sub-pixelové přesnosti umožňuje generovat mračna bodů s minimálním šumem. Finálním výstupem je polygonální síť ve formátu .STL, kterou lze přímo využít pro další zpracování nebo 3D tisk.

7.2 Ekonomické zhodnocení

Celková hodnota osazeného hardwaru (včetně zapůjčeného Raspberry Pi 5) odpovídá částce 4 500 – 5 000 Kč, což je uvedeno v technické specifikaci jako odhadovaná cena zařízení. Reálné náklady na pořízení doplňkových komponent však byly díky zapůjčení klíčových prvků udrženy pod hranicí 2 000 Kč.

Literatura

- [1] XIAO, Michael a SCAVELLA, Thomas. *Laser 3D Scanner*. Online. ECE 5725: Embedded OS. 14. května 2019. Dostupné z: https://courses.ece.cornell.edu/ece5990/ECE5725_Spring2019_Projects/3D_Scanner_mfx2_tbs47/index.html. [cit. 2026-05-11].